



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSIS12	COMPONENTE CURRICULAR: ESTRUTURAS DE DADOS II	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE COMPUTAÇÃO		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Gerais

Aplicar algoritmos e estrutura de dados adequados à solução eficiente de problemas.

Específicos

Discutir o custo computacional de algoritmos.

Utilizar adequadamente solução iterativa e recursiva.

Aplicar apropriadamente solução para problemas de busca.

Discutir e aplicar apropriadamente solução para compressão de dados.

Aplicar adequadamente grafos para solucionar problemas de conectividade.

EMENTA

Princípios de Análise de Algoritmos : Análise Empírica, Análise Matemática, Análise Assintótica, Notação O, Recursão: Algoritmos recursivos, Programação Dinâmica, Grafos, Busca: Texto, Linear, Binária, *Hashing*, Compressão de dados.

PROGRAMA

1. Introdução
 - 1.1. Algoritmos
 - 1.2. Tipo abstrato de dado
2. Princípios de Análise de Algoritmos:
 - 2.1. Análise Empírica
 - 2.2. Análise Matemática



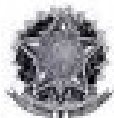
- 2.3. Análise Assintótica
- 2.4. Notação O
- 3. Recursão
 - 3.1. Algoritmos recursivos
 - 3.2. Programação Dinâmica
- 4. Algoritmos de Busca
 - 4.1. Busca linear
 - 4.2. Busca binária
 - 4.3. Busca em texto
 - 4.4. *Hashing*
- 5. Compressão de Dados
 - 5.1. Fila de prioridades: heap
 - 5.2. Algoritmo de Huffman
- 6. Grafos
 - 6.1. Terminologia
 - 6.2. Matriz de adjacência
 - 6.3. Lista de adjacência
 - 6.4. Busca em profundidade e em largura
 - 6.5. Algoritmo de Dijkstra

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- CELES, W. et al. **Introdução a Estruturas de Dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- CORMEN, T.H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- TENENBAUM, A. M. et al. **Estrutura de Dados usando C**. São Paulo: Pearson, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- ASCENCIO, A. F. G.; ARAÚJO, G. S. **Estruturas de Dados: algoritmos, análise de complexidade e implementações em JAVA e C/C++**. São Paulo: Pearson, 2011.
- KNUTH, D. **The art of computer programming vol. 1: fundamental algorithms**. 2. ed. [S.l.]: Addison-Wesley, 1973.v. I
- SEDGEWICK, R.. **Algorithms in C**. 3. ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1990.
- SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. **Estruturas de Dados e seus Algoritmos**. Rio de Janeiro:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



Editora LTC, 2004.

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em PASCAL e C. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

2/24

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que o é o componente curricular)
Universidade Federal de Uberlândia
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11